

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

## Réponse immunitaire

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des connaissances de base sur les mécanismes de la réponse immunitaire non spécifique et spécifique.

### EXERCICE 1 Barrières et inflammation

1. Citez les deux premières barrières physiques de l'organisme contre les agents pathogènes.
2. Complétez le tableau suivant en associant chaque signe clinique de l'inflammation à son mécanisme physiologique immédiat.

| Signe clinique     | Mécanisme physiologique |
|--------------------|-------------------------|
| Rougeur (Rubor)    |                         |
| Chaleur (Calor)    |                         |
| Gonflement (Tumor) |                         |
| Douleur (Dolor)    |                         |

3. Quel type de globules blancs est le principal acteur de la phagocytose lors de la réaction inflammatoire ?

### EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. La peau constitue une barrière mécanique et chimique (pH acide, sébum) empêchant la pénétration des microbes. Justifiez.
2. La réaction inflammatoire est une réponse immunitaire spécifique dirigée contre un antigène précis. Justifiez.
3. Les lymphocytes B et T proviennent tous deux de la moelle osseuse rouge mais ne mûrissent pas au même endroit. Justifiez.
4. La phagocytose consiste en la destruction extracellulaire des bactéries par sécrétion d'enzymes. Justifiez.

### EXERCICE 3 QCM : Les lymphocytes

1. Parmi les affirmations suivantes, laquelle caractérise correctement le lymphocyte B

mature ?

- (a) Il mûrit dans le thymus et porte des récepteurs TCR.
  - (b) Il mûrit dans la moelle osseuse (ou bourse de Fabricius chez l'oiseau) et porte des immunoglobulines de surface.
  - (c) Il détruit directement les cellules infectées par perforine.
  - (d) Il ne possède pas de récepteurs spécifiques à sa surface.
2. Le lymphocyte T cytotoxique (LT8/CD8+) a pour rôle principal :
- (a) La production d'anticorps.
  - (b) La lyse des cellules cibles présentant l'antigène non-self via le CMH de classe I.
  - (c) L'activation des macrophages par lymphokines.
  - (d) La phagocytose des débris cellulaires.
3. La réponse immunitaire humorale est principalement assurée par :
- (a) Les lymphocytes T auxiliaires (LT4/CD4+).
  - (b) Les lymphocytes T cytotoxiques.
  - (c) Les lymphocytes B différenciés en plasmocytes sécrétant des anticorps.
  - (d) Les polynucléaires neutrophiles.

#### EXERCICE 4 Différenciation et devenir des lymphocytes

1. Complétez le schéma textuel suivant en indiquant le lieu de maturation et le marqueur de surface (CD) principal pour chaque type de lymphocyte effecteur.

| Type lymphocytaire                | Lieu de maturation | Marqueur CD principal |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Lymphocyte T auxiliaire (Helper)  |                    |                       |
| Lymphocyte T cytotoxique (Killer) |                    |                       |
| Lymphocyte B (Plasmocyte)         |                    | (Pas de CD4/CD8)      |

2. Quelle est la différence fondamentale entre un lymphocyte naïf et un lymphocyte mémoire ?

#### EXERCICE 5 Application : Cas d'une piqûre d'épine

1. Une épine sale pénètre dans le derme. Décrivez dans l'ordre chronologique les trois grandes étapes de la réponse non spécifique qui se mettent en place localement

(barrière, signal, élimination).

2. Si malgré l'inflammation, des bactéries atteignent la lymphe et les ganglions, quelle réponse immunitaire spécifique se déclenche? Citez les deux effecteurs majeurs produits.

#### **EXERCICE 6** Synthèse : Coopération lymphocytaire

1. À l'aide de flèches et de mots-clés (Antigène, CMH II, LT4, Cytokines, LB, Plasmocyte, Ac), tracez le schéma simplifié de l'activation d'un lymphocyte B par un lymphocyte T auxiliaire (coopération cellulaire).
2. Pourquoi dit-on que la réponse immunitaire spécifique a une « mémoire »? Donnez l'intérêt vaccinal de cette propriété.